

ETF 持股对股价信息含量影响的实证研究

杨宇彤

摘要

中国 ETF 市场规模迅速扩大，其持有的上市公司股权比例也随之增加，对资本市场产生着日益重要的影响。本文选取沪深主板的上市公司为研究对象，以股价与未来现金流的关联程度为衡量股价信息含量的指标，研究发现 ETF 持股的增加会显著提升股价的信息含量。在此基础上，进一步分析发现投资者关注度在 ETF 持股与股价信息含量的关系中起到中介作用，同时得到在信息环境较差的公司样本中，股价信息含量的提升效应受 ETF 持股比例升高的影响更显著的结论。本文的创新贡献在于使用了受市场噪音干扰较小的方式衡量股价信息含量，深入研究了 ETF 持股的经济后果，对资本市场的高质量发展具有理论和实践启示。中国 ETF 市场的蓬勃发展，对上市公司、投资者和市场监管者均提出了全新的挑战 and 更高的要求。

关键词：ETF 持股 股价信息含量 投资者关注

An empirical study on the impact of ETF shareholding on stock price informativeness

Yang Yutong

ABSTRACT

The scale of China's ETF market has expanded rapidly, and the proportion of listed companies' equity held by ETF has also increased, which has an increasingly important impact on the capital market. This paper selected listed companies traded on the main boards of Shanghai stock exchange and Shenzhen stock exchange, and used the correlation between current stock price and future cash flow as an indicator to measure the informativeness of stock price. The study found that the increase in ETF shareholdings significantly improves the informativeness of stock prices. Further analysis found that investor attention plays a mediating role in the relationship between ETF shareholding and stock price informativeness. At the same time, it was concluded that in companies with poorer information environments, the enhancement effect of stock price informativeness is more significantly affected by the increase in ETF shareholding ratio. The innovative contributions of this paper are using a new method that is less affected by market noise to measure the informativeness of stock price, and conducting in-depth research on the economic impact of ETF shareholdings. This research has both theoretical and practical implications for the high-quality development of the capital market in China. The booming development of China's ETF market has presented entirely new challenges and higher requirements for listed companies, investors, and market regulators.

Keywords: ETF shareholding, stock price informativeness, investor attention

一、引言

交易型开放式指数基金（Exchange Traded Funds，简称 ETF）是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金，起源于上世纪九十年代的美国。我国第一只 ETF 产品于 2004 年 12 月成立，由上海证券交易所推出。由于投资者认知度普遍不高，ETF 市场初期发展缓慢，直到 2012 年首只跨市场 ETF——沪深 300ETF 的推出，才得以快速扩张，产品种类逐渐丰富。截止 2024 年 12 月 31 日，ETF 总规模达 4.57 万亿，相较于年初增长 61.50%^①，对投资者的决策和资本市场的结构的影响日益重要。同时，个股被 ETF 持股的比例也在迅速增长（图 1），2024 年第三季度沪深两市主板上市公司平均 ETF 持股比例的季度增长率为 33.42%^②，引起了学者们的广泛关注。

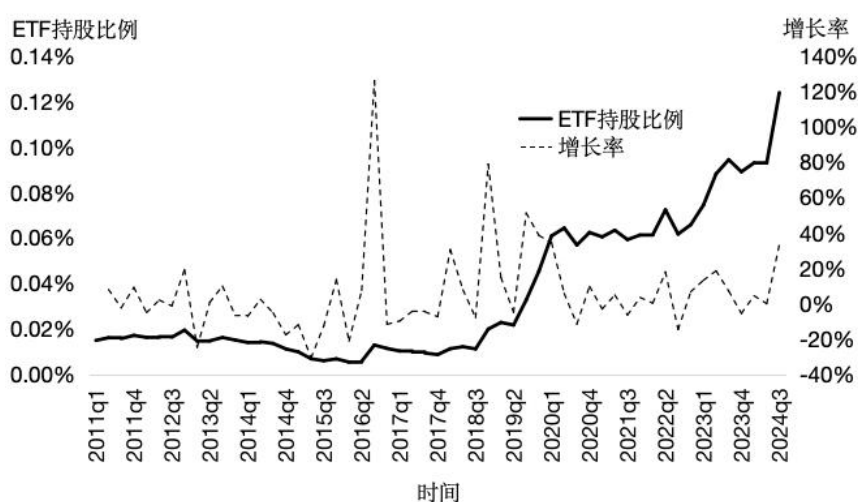


图 1 沪深两市主板上市公司 ETF 持股比例及增长率^③

股价的信息含量是指股价反映出的公司特质信息含量，会对资本市场的资源配置产生影响，甚至可以反映一个国家的资本市场运行效率。因此，深入分析股价信息含量的影响因素至关重要。鉴于此，本文从微观层面出发，选用 2011 年至 2024 年第三季度沪深两市主板的上市公司作为样本，聚焦于股票型 ETF 持股比例增加对于上市公司的股价信息含量的影响。首先，ETF 持股行为本身会吸引更多投资者对公司进行关注，进而提升信息在资本市场的传递效率；其次，ETF 的快速发展，会促使上市公司进行更加全面和及时的信息披露；除此之外，ETF 允许投资者同时交易一揽子股票，改善了市场不同板块整体的信息环境，提升了专业分析师和投资者关注的广度，使特质信息更多地反映到股价中。为避免噪音的过度影响，本文采用当前股价与未来现金流关联程度的方

^① 原始数据来源于 CSMAR 数据库，计算得到年度增长率。

^② 原始数据来源于 CSMAR 数据库，计算得到季度增长率。

^③ ETF 持股原始数据来源于 CSMAR 数据库，计算得到季度增长率，使用 Excel 进行绘制。

式来衡量股价信息含量，通过实证研究验证了 ETF 持股的增加会显著提升股价信息含量的假设。

在基准回归结果的展示和讨论之后，本文对研究结论进行了进一步的检验和分析。首先，选取股票在沪深 300 指数和中证 500 指数中的季度平均权重作为工具变量，缓解了研究中的内生性问题；其次，本文采用替换变量和改变样本区间的方式进行了稳健性检验，发现结论依然成立；再次，重点讨论了基于投资者关注的机制检验，发现 ETF 持股行为通过投资者关注的促进作用，进而提升股价的信息含量；最后，将样本按照不同的信息环境进行分组，进行了异质性分析检验，发现公司透明度较低和无研报关注的样本，ETF 持股对股价信息含量的提升效果更为显著。

本文的创新性贡献主要有三个方面：第一，现有针对 ETF 的研究较少且不够深入，本文聚焦于我国快速发展的 ETF 市场，研究其对上市公司股价信息含量的影响，并重点讨论投资者关注在其中的中介效应，进一步探究不同信息环境的上市公司被 ETF 持股后，股价信息含量不同程度的提升效应，对 ETF 持股的经济后果进行了补充研究；第二，更新我国上市公司股价信息含量的衡量指标，本文采用当前股票市场价格与未来现金流的关联程度衡量公司股价所包含的特质性信息，相较于传统的股价非同步性衡量方式，受到市场噪音及非理性因素的影响较小，更能准确反应股价信息含量；第三，本文深入探讨 ETF 持股对于股价信息含量的影响，丰富了股价信息含量的影响因素，对于中国资本市场的建设和完善有一定的边际贡献。

本文余下部分的结构安排如下：第二部分为文献综述；第三部分是理论分析以及研究假设的提出；第四部分是研究设计，对数据、变量和模型进行说明；第五部分为实证结果分析；第六部分为机制检验和异质性分析；第七部分对全文进行总结。

二、文献综述

（一）ETF 持股的相关研究

ETF 作为一种处于快速发展阶段的产品，其持有公司股票的比例日渐上升，在资本市场上发挥着越来越重要的作用。目前，关于 ETF 持股的经济后果的相关研究日益丰富。

有关 ETF 持股对个股层面的经济后果，有研究发现，ETF 持股比例的上升可以提升个股的流动性，例如，Ben-David 等（2018）、吴偲立和常峰源（2021）、郑天涯（2023）的研究发现，ETF 对个股持股比例的提高，会提升个股的流动性；朱菲菲等（2023）发现，ETF 在提高上市公司股票流动性的同时，

会吸引更多的短期投资者，加剧管理层隐藏负面消息的动机，从而增加股价崩盘风险。有学者认为，ETF 持股会提升股价的信息含量、提升资本市场的定价效率，例如，Glosten 等（2020）发现，ETF 提高了信息环境较弱的股票的短期信息效率；薛英杰等（2021）发现，ETF 持股比例越高，个股的股价反映信息越及时和准确，即定价效率越高。进一步，ETF 持股还会影响公司治理，例如，Appel 等（2016）发现，被动型共同基金会影响公司的治理选择，从而导致独立董事比例增加、取消收购防御措施以及投票权更加平等；郭佳和王克明（2024）发现，ETF 持股会加剧管理层短视倾向，表现为公司资本支出、新增固定资产比例和研发投入下降。

然而，ETF 的发展也会给资本市场带来一定的负面影响，会将一些非基本面信息传递给成分股。例如，Krause 等（2014）发现，ETF 的波动性会传递其成分股，且这种传递效应随着 ETF 流动性的增强和持股比例的提高而加剧；Da 和 Shive（2016）的研究发现，ETF 套利活动的增加会促进基金和股票层面的收益率共动；Bhattacharya 等的研究（2018）表明，ETF 会增加市场的不稳定性并引发从众行为。

（二）股价信息含量的相关研究

股价信息含量是指上市公司的股价所能反应出的公司层面的特质性信息的多少，股价中包含的特质信息越多，股价越接近企业的实际价值，越能有效地引导资本市场的资源配置，同时，股价信息含量也是衡量一个国家资本市场运行效率的重要指标。

在股价信息含量的衡量方面，现有文献大多认为股价非同步性与股价的信息含量密切相关，主要利用回归模型的 R^2 来捕捉市场和行业收益率以外的特质性信息，该方法会受到噪音和其他非理性因素的影响，并且受到股票市场整体表现的影响较大，不能十分准确地衡量股价的信息含量。例如，林忠国等（2012）的研究发现股价非同步性与信息(或噪音)之间存在 U 型关系，不能将股价非同步性视为公司层面信息的度量；游家兴（2017）梳理 R^2 的相关研究，认为其与公司特质性信息密切相关，又与噪音挂钩。因此，Bai 等（2016）从当前市场价格中推导出的股价信息含量指标，即未来现金流的预期变动，使用公司未来的现金流与当前股票市场价格的变化来衡量股价信息含量。这种衡量方法已被广泛应用，例如，Carpenter 等（2021）使用该方法衡量了中国上市公司的股价信息含量，并进行了一系列分析。

在股价信息含量的影响因素方面，现有研究证明，公司内部与外部的多种因素都会影响股价的信息含量，例如，袁知柱和鞠晓峰（2009）同时研究了制度环境与公司治理因素对股价信息含量的影响。首先，在公司内部因素方面，Geld 等（2002）发现公司信息披露水平越高，其股价的信息含量越高；何慧华

和方军雄（2024）发现，纳税信用评级为 A 级的企业，其股票流动性更高、股票买卖价差更小，即股价信息含量更高。其次，在公司外部因素方面，朱红军等（2007）、姜超（2013）的研究表明，证券分析师可以通过信息的搜寻和传递，使股价包含更多的公司基本面信息，进一步提升股价的信息含量，提高资本市场的运行效率；Hasan 等（2014）回顾了中国 20 多年制度巨变中的经验，发现在产权保护和法治方面的制度发展会降低股票价格的同步性。进一步的研究发现，资本市场的开放也有助于提升股价信息含量，例如，饶育蕾等（2013）发现 QFII 的长期投资有利于提高股价信息含量；钟覃琳和陆正飞（2018）发现“沪港通”有助于提高股票价格的信息含量，降低股价同步性。

在股价信息含量的经济后果方面，陈梦根和毛小元（2007）的研究发现，股价信息含量对股票交易的活跃程度具有重要影响；杨继伟和聂顺江（2010）发现，随着股价信息含量的提高，企业滥用自由现金流进行过度投资的行为能够得到有效的抑制；杨继伟（2011）的研究表明，富含信息的股价有效降低了资本投资对现金流的敏感程度。

（三）文献述评

通过以上的文献梳理，可以发现目前已有大量文献从多个角度、采用不同方法对 ETF 持股对个股和资本市场等方面的影响进行了研究，在股价信息含量方面，国内外的学者就其衡量方法、影响因素和经济后果进行了广泛的研究，为本文的后续研究提供了理论和实践基础。

然而，有关中国 ETF 持股对股价信息含量影响的研究相对较少、研究不够深入，并且由于研究样本选择和股价信息衡量方式的不同，国内外学者就这一问题的研究结果存在分歧。因此，本文在现有文献的基础上，采用未来现金流与当前股价的关联程度作为股价信息含量的衡量指标，避免了市场噪音的过度影响，聚焦于 ETF 持股对中国沪深两市主板上市公司的股价信息含量的提升效应，补充并丰富了现有的研究。进一步地，本文聚焦投资者关注的传导途径，在现有投资者关注与资产定价的研究框架基础上，深入分析 ETF 持股这一行为信息对投资者关注度的提升作用，进而通过交易行为加快新信息融入资产价格的速度，对投资者关注这一中介效应进行了深入的讨论，补充和完善了投资者关注对于资本市场相关影响的研究。

三、理论分析和研究假设

由于现有文献的研究主体和股价信息含量衡量方式的不同，导致目前关于 ETF 持股对股价信息含量影响的结论存在分歧。一方面，ETF 持股会促使公司

披露更多的信息，完善资本市场的信息传递，并通过一揽子的交易模式改善公司的信息环境，进而提升上市公司的股价信息含量。

首先，ETF 持股这一行为本身，会吸引更多投资者的关注。Boone 和 White (2015)、Appel 等 (2016) 研究发现，ETF 及其他被动投资持股比例的增加，会使公司受到更多的公众监督，并且会使公司治理不断加强，这些因素会吸引更多的投资者关注。根据信号理论，ETF 作为资本市场上重要的工具，其持股行为本身会向市场中的其他投资者传递正面信息，进而影响其他投资者的预期和行为。同时，根据投资者关注和资产定价的“信息效应”理论（肖奇和屈文洲，2017），投资者关注会缩短新信息从披露至融入资产价格需要的时间。ETF 持股行为也属于一种信息，在投资者关注的促进作用下，可以提高股价的信息含量。例如，薛英杰等 (2021) 发现，被 ETF 持股比例越高的股票，股价反映信息越及时准确，即定价效率越高。

其次，根据信息效率假说，ETF 的快速发展，使更多的公司特质信息得到披露，增加了投资者可以获得的信息数量，进而提升了股价的信息含量。已有文献认为上市公司的信息披露越全面，投资者可以获得的信息越多，股价的信息含量就会越高（例如，Geld 等，2002；袁知柱和鞠晓峰，2009；Gul 等，2010；李增泉等，2011；姜超，2013）。同时，我国资本市场中的规模指数 ETF 追踪某一宽基指数，占全部 ETF 资产净值的 59.06%^④。指数 ETF 的快速发展，使上市公司有被纳入指数的动机。由于指数大多对成分股有流动性的要求（例如，沪深 300 指数在选择成分股时，会剔除日均成交金额排名在后 50% 的股票^⑤），上市公司会积极地对外披露信息，通过提高自身信息的透明度来吸引投资者。

最后，结合市场有效性理论和投资者有限关注理论，ETF 允许投资者进行一揽子交易，可以提高市场的整体的信息环境。若市场中没有类似 ETF 可以一次性交易一揽子股票的工具，在出现新信息后，投资者需要分别分析新信息对于不同上市公司的影响，然后才能做出进一步的交易决策。由于投资者的注意力有限，信息可能无法反应在市场中的全部板块，例如信息环境薄弱、流动性低或存在重大卖空限制的公司，Glosten 等 (2020) 发现，ETF 的活动提高了信息环境较弱的股票的短期信息效率。ETF 的产生和发展，允许投资者可以一次性交易一揽子股票而非单只股票，信息可以更及时、更广泛地反应在股票市场中，改善了基本面信息与股票价格之间的联系，进而提升市场整体的股价信息含量。

^④ ETF 分类参考 WIND 数据库，资产净值占比的数据截止 2024 年 12 月 20 日。

^⑤ 参考中证指数有限公司编写的《沪深 300 指数编制方案》。

但另一方面，部分学者认为 ETF 持股行为也可能导致股价信息含量降低。第一，根据噪音交易者理论，由于受到熟悉偏好、羊群效应和代表性偏差等非理性因素的影响，ETF 成分股会吸引噪音交易者，使价格偏离其基本面价值，导致 ETF 成分股出现“同涨同跌”的现象。例如，曹啸和张云（2021）研究发现，非知情投资者交易越多，股价的同步性越高。尤其是在中国资本市场个人投资者比例较高的情况下，噪音交易会将更多的非理性因素传递到股价中，进而降低股价的信息含量。第二，套利限制理论认为，由于交易摩擦和套利限制的存在，理性交易者不能完全纠正价格偏差。当 ETF 价格出现偏离时，套利者通过买卖成分股进行对冲，这会导致 ETF 层面的噪音传导至个股。例如，Israeli 等（2017）针对美国市场中的 ETF 研究发现，其持股比例的上升会导致交易成本的上升和信息获取的收益的下降，这两种影响共同导致公司股价的信息含量降低；Da 和 Shive（2018）发现，ETF 的套利活动会将非基本面冲击传递到 ETF 成分股中，导致个股出现过度的价格波动，进而降低股价中的特质性信息含量。第三，虽然中国 ETF 整体规模迅速增长，但是对公司的持股比例相对较低，2024 年第三季度沪深两市主板上市公司被 ETF 持股的平均比例仅为流通市值的 0.0313%^⑥，较低的所有权可能并不足以对股价的信息含量产生明显的影响。

基于以上的分析，ETF 的持股行为可能会对股价信息含量产生正反两方面的影响，因此提出以下两个待检验的竞争性假设：

H1a: ETF 持股比例的增加会显著提高上市公司的股价信息含量。

H1b: ETF 持股比例的增加会显著降低上市公司的股价信息含量。

四、研究设计

（一）样本选择与数据来源

由于 2010 年我国 ETF 规模首次突破万亿元，进入快速发展期，因此本文选用 2011 年第一季度至 2024 年第三季度沪深两市主板上市公司作为初始研究对象，样本筛选过程中剔除：（1）金融业上市公司^⑦；（2）ST、*ST、退市等非正常交易状态的上市公司；（3）缺失大量财务数据的公司样本。考虑到极端值的影响，对所有连续型变量进行 1%-99%水平上的截尾处理，最终样本包括 3185 家上市公司，共 101222 个季度-公司数据。本文数据均来源于 CSMAR 数据库，由于数据可得性原因，机制检验部分的变量选用年度数据，其余变量均使用季度数据。

^⑥ 数据来源于 CSMAR 数据库。

^⑦ 行业分类规则：2023 年（含）之后的年份是按照中国上市公司协会行业分类；2012 年（含）之后的年份是按照 2012 版证监会行业分类，2012 年之前是按照 2001 版证监会行业分类。

(二) 主要变量说明

1、ETF 持股比例

根据 Glosten 等 (2020) 和朱菲菲等 (2023) 的研究, 使用每季度个股被全部股票型 ETF 基金持有的市值占每季度个股平均流通市值的比例来衡量, 如公式 (1) 所示:

$$ETF_{i,t} = \frac{\sum_{j=1}^J mv_{i,j,t}}{Market\ Value_{i,t}} \quad (1)$$

其中, $mv_{i,j,t}$ 指股票型 ETF 基金 j 在季度 t 持有的个股 i 的市值; $Market\ Value_{i,t}$ 指个股 i 在季度 j 的总流通市值; $ETF_{i,t}$ 即个股 i 在季度 j 的 ETF 持股比例。

2、股价信息含量

根据 Bai 等 (2016) 的研究, 本文使用公司未来的收益对当前公司在股票市场的表现的进行回归来衡量股价信息含量, 具体衡量模型如公式 (2) 所示:

$$\begin{aligned} \frac{EBIT_{i,t+h}}{A_{i,t}} = & \alpha_{0,t} + \beta_{1,t} \ln q_{i,t} + \beta_{2,t} \frac{EBIT_{i,t}}{A_{i,t}} + \beta_{3,t} Controls_{i,t} \\ & + \varphi_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t+h} \end{aligned} \quad (2)$$

其中, $EBIT_{i,t}$ 指公司 i 在季度 t 的息税前利润, $A_{i,t}$ 指公司 i 在季度 t 的总资产, $\ln q_{i,t}$ 指公司 i 在季度 t 的托宾 q 的对数值, $Controls_{i,t}$ 指控制变量, $\varepsilon_{i,t}$ 指残差项, 该模型同时控制了个体和时间固定效应。股价信息含量主要由系数 $\beta_{1,t}$ 衡量, 当 $\beta_{1,t}$ 显著大于 0 时, 表示公司现在的股票市场价格影响未来收益, 即公司股价的信息含量较高。

3、其他变量

参考现有研究, 本文主要控制了以下变量: 营业收入现金净含量 (cash)、股利分配率 (div)、无形资产比率 (intang)、资产负债率 (lev)、总资产 (asset) 和净资产收益率 (roe)。

在稳健性检验中, 使用 ETF 持股数量占流通股数的比例 (ETF_share) 和上市公司是否被 ETF 持股的虚拟变量 (ETF_dum) 来替换 ETF 持股比例变量。本文根据公式 (3) 计算了 ETF 持股数量比例 (ETF_share), 使用每季度个股被 ETF 持有的股份数除以每季度个股的流通股数, 并且使用了 ETF 持股的虚拟变量 (ETF_dum), 进行研究的相关检验。

$$ETF_share_{i,t} = \frac{\sum_{j=1}^J share_{i,j,t}}{Share\ All_{i,t}} \quad (3)$$

其中， $share_{i,j,t}$ 指股票型 ETF 基金 j 在季度 t 持有的个股 i 的股数； $Share\ All_{i,t}$ 指个股 i 在季度 j 的总流通股数； $ETF_share_{i,t}$ 即个股 i 在季度 j 的 ETF 持股数量比例。

在内生性问题的缓解中，本文选取股票在沪深 300 指数和中证 500 指数中的市值权重（weight）作为工具变量。

在进一步讨论中，本文使用被分析师关注度（analyst）和被研报关注度（report）作为中介变量。其中，被分析师关注度表示在一年内，有多少个分析师（团队）对该公司进行过跟踪分析（一个团队数量为 1，不单独列出其成员计算数量）；被研报关注度指的是在一年内，有多少份研报该公司进行过跟踪分析。

本文中主要变量的定义如下表所示：

表 1 变量说明

变量名称	变量符号	变量说明
ETF 持股比例	ETF	个股被全部股票型 ETF 基金持有的市值/每季度个股平均流通市值
ETF 持股数量比例	ETF_share	个股被全部股票型 ETF 持有的股数/每季度个股平均流通总股数
ETF 持股虚拟变量	ETF_dum	若公司被 ETF 持有，则为 1；否则为 0
托宾 q	q	市值/（资产总计—无形资产净额—商誉净额）
息税前利润	EBIT	净利润+所得税费用+财务费用
总资产	A	资产总计
营业收入现金净含量	cash	经营活动产生的现金流量净额/营业总收入
股利分配率	div	每股派息税前/净利润本期值或实收资本本期期末值
无形资产比率	intang	无形资产净额 / 资产总计
资产负债率	lev	负债合计 / 资产总计
净资产收益率	roe	净利润 / 股东权益平均余额
股票在指数中的权重	weight	股票在沪深 300 指数或中证 500 指数中所占的市值权重
被分析师关注度	analyst	年度被分析师团队跟踪分析的数量
被研报关注度	report	年度被研报跟踪分析的数量

（三）模型设计

1、基准回归模型

根据 Bai 等（2016）和 Carpenter 等（2021）的研究，本文使用面板数据，选用领先两个季度的 EBIT 作为公司未来现金流的度量指标，同时加入个体和时间层面的固定效应，使用以下模型研究 ETF 持股对股价信息含量的影响。

$$\frac{EBIT_{i,t+2}}{A_{i,t}} = \alpha_0 + \beta_1 \ln q_{i,t} + \beta_2 ETF_{i,t} + \beta_3 \ln q_{i,t} * ETF_{i,t} + \beta_4 \frac{EBIT_{i,t}}{A_{i,t}} + \beta_5 Controls_{i,t} + \varphi_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t+2} \quad (4)$$

变量定义同上，系数 β_3 衡量 ETF 持股对公司股价信息含量的影响，当 β_3 显著大于 0 时，表示公司被 ETF 持股会导致其股价的信息含量更高。

2、内生性处理模型

本文选取股票在沪深 300 指数和中证 500 指数中的季度平均权重 (weight) 作为工具变量，来缓解内生性问题。沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证券组成，而中证 500 指数是由全部 A 股中剔除沪深 300 指数成份股及总市值排名前 300 名的股票后，总市值排名靠前的 500 只股票组成。这两个指数可以很好地覆盖沪深主板的重要上市公司，且个股在指数中的权重不影响未来盈利，但对 ETF 持股比例存在影响，因此满足外生性和相关性的要求。

本文基准回归中包含内生变量的共有两项 (ETF、ETF*lnq)，参考 Ebbes 等 (2021) 的研究，第一阶段回归的模型设定如公式 (5) 和公式 (6) 所示，第二阶段如公式 (7) 所示：

第一阶段模型：

$$ETF_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 \ln q_{i,t} + \beta_2 weight_{i,t} + \beta_3 \ln q_{i,t} * weight_{i,t} + \beta_4 \frac{EBIT_{i,t}}{A_{i,t}} + \beta_5 Controls_{i,t} + \varphi_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

$$ETF_{i,t} * \ln q_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 \ln q_{i,t} + \beta_2 weight_{i,t} + \beta_3 \ln q_{i,t} * weight_{i,t} + \beta_4 \frac{EBIT_{i,t}}{A_{i,t}} + \beta_5 Controls_{i,t} + \varphi_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (6)$$

第二阶段模型：

$$\frac{EBIT_{i,t+2}}{A_{i,t}} = \alpha_0 + \beta_1 \ln q_{i,t} + \beta_2 \widehat{ETF}_{i,t} + \beta_3 \widehat{ETF}_{i,t} * \ln q_{i,t} + \beta_4 \frac{EBIT_{i,t}}{A_{i,t}} + \beta_5 Controls_{i,t} + \varphi_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t+2} \quad (7)$$

在第二阶段模型中， $\widehat{ETF}_{i,t}$ 和 $\widehat{ETF}_{i,t} * \ln q_{i,t}$ 均为拟合值，其余字母含义与上述一致。

3、机制检验模型

为检验投资者关注在 ETF 持股与股价信息含量关系中的中介作用，本文引入被分析师关注度 (analyst) 和被研报关注度 (report) 两个变量，由于关注度数据可得性的限制，该模型选用年度数据，ETF 持股比例和控制变量均指用每年第四季度的数值，参考江艇 (2022) 的中介效应分析方法，使用模型 (8) 进行研究和论述。

$$Attention_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 ETF_{i,t-1} + \beta_2 Controls_{i,t-1} + \varphi_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (8)$$

其中， $Attention_{i,t}$ 表示被分析师关注度（analyst）和被研报关注度（report）两个中介变量，考虑到传导机制的时滞，ETF 持股比例和控制变量均使用滞后一期的数据，其余字母含义与上述一致。

五、实证结果与分析

（一）描述性统计分析

本文对主要变量进行了描述性统计，包括 ETF 持股比例（ETF）、ETF 持股数量比例（ETF_share）、ETF 持股虚拟变量（ETF_dum）、托宾 q（q）、息税前利润和总资产的比值（EBIT/A）、营业收入现金净含量（cash）、股利分配率（div）、无形资产比率（intang）、资产负债率（lev）和净资产收益率（roe）的样本数量、平均值、标准差、最小值、中位数和最大值。

表 2 列出了主要变量的描述性统计结果。沪深两市主板的上市公司平均被 ETF 持股的比例为 0.01%，最大持股比例为 1.10%，标准差为 0.0009，被 ETF 持股的数量比例平均值为 0.01%，最大值为 1.08%，标准差为 0.0008，可以看出在本文选取的时间段内，我国沪深主板上市公司被 ETF 持股的比例不高，且不同公司差距较大。进一步通过 ETF 持股的虚拟变量可以看出，在样本区间平均有 9.31%沪深两市的上市公司被 ETF 持股，标准差为 0.2905。

表 2 描述性统计

VarName	Obs	Mean	SD	Min	Median	Max
ETF	101222	0.0001	0.0009	0.0000	0.0000	0.0110
ETF_share	101222	0.0001	0.0008	0.0000	0.0000	0.0108
ETF_dum	101222	0.0931	0.2905	0.0000	0.0000	1.0000
q	101222	1.9794	1.1283	0.8485	1.6177	9.3905
EBIT/A	101222	0.0409	0.0344	-0.0335	0.0313	0.2927
cash	101222	0.0383	0.2276	-1.5051	0.0528	0.8049
div	101222	0.0668	0.1606	0.0000	0.0000	0.9796
intang	101222	0.0442	0.0441	0.0000	0.0332	0.3564
lev	101222	0.4296	0.1918	0.0616	0.4245	0.9036
roe	101222	0.0577	0.0507	0.0000	0.0431	0.2821

（二）回归结果分析

本文使用面板数据，逐步加入控制变量和固定效应，检验 ETF 持股和股价信息含量之间的关系，回归结果如表 3 所示：列（1）和列（2）未加入控制变量，其中列（1）未控制个体和时间固定效应，列（2）同时控制了个体和时间固定效应，其中托宾 q 和 ETF 持股比例交乘项系数均在 1%的显著性水平上显

著；列（3）和列（4）加入了控制变量，其中列（3）未控制个体和时间固定效应，如列（3）与列（4）所示，托宾 q 和 ETF 持股比例交乘项系数均显著为正。

其中，列（4）交乘项的系数为 2.2170，且在 1%的显著性水平上显著，说明 ETF 持股比例更高的公司，目前的托宾 q 越高，其通过未来息税前利润所表示的未来现金流会越高，即股价的信息含量更高，充分证明了 ETF 持股可以显著提高公司的股价信息含量的结论，与假设 H1a 一致。其背后的原因，可能通过吸引更多的投资者关注、促使公司披露信息和改善公司的信息环境等，进而提升股价的信息含量。

进一步地，观察列（4）中控制变量的系数，可以看出：（1）当前息税前利润和总资产比值的系数为 0.1612，在 1%的显著性水平上显著，说明公司当前的息税前利润与半年后息税前利润显著正相关；（2）营业收入现金净含量的系数在 1%的显著性水平上显著为正，公司营业收入中的现金占比越高，其未来通过息税前利润表示的现金流更充裕；（3）股利分配率、无形资产比率和资产负债率的系数均为负，说明其对半年后的息税前利润有负向影响；（4）净资产收益率的系数为 0.1255，且在 1%的显著性水平上显著，说明当前的净资产收益率对未来现金流有正向的影响。

表 3 ETF 持股对股价信息含量影响的回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	EBIT _{t+2} /A	EBIT _{t+2} /A	EBIT _{t+2} /A	EBIT _{t+2} /A
lnq	0.0227*** (0.0013)	0.0298*** (0.0021)	0.0181*** (0.0012)	0.0201*** (0.0018)
ETF	-0.1190 (0.6305)	-0.3372 (0.5478)	-1.5012*** (0.4928)	-0.2473 (0.4521)
lnq*ETF	5.8349*** (1.1121)	2.1350*** (0.7855)	4.5326*** (0.8772)	2.2170*** (0.6912)
EBIT/A			0.3277*** (0.0236)	0.1612*** (0.0247)
cash			0.0084*** (0.0010)	0.0098*** (0.0011)
div			-0.0376*** (0.0011)	-0.0021 (0.0014)
intang			-0.0039 (0.0076)	-0.0218* (0.0130)
lev			-0.0322*** (0.0021)	-0.0076** (0.0032)
lnasset			0.0043*** (0.0003)	-0.0117*** (0.0018)
roe			0.0021 (0.0122)	0.1255*** (0.0116)

续表

constant	0.0286*** (0.0006)	0.0250*** (0.0012)	-0.0622*** (0.0063)	0.2820*** (0.0391)
Firm FE	NO	YES	NO	YES
Quarter FE	NO	YES	NO	YES
<i>N</i>	96853	96832	96853	96832
<i>R</i> ²	0.0404	0.3257	0.0917	0.3475
adj. <i>R</i> ²	0.0404	0.3027	0.0916	0.3252
F	139.8072	79.6978	308.6046	133.5278

注：除右下角标注“t+2”的变量为领先两个季度的数据，其余变量均为当期数据即“t”；*、**和***分别代表在 10%、5%和 1%的水平上显著；括号中为标准误；constant 表示截距项；下同。

（三）内生性问题

本文在研究 ETF 持股与股价信息含量的关系时，可能面临如下问题：（1）互为因果：ETF 持股比例的增加会通过提升投资者关注度等途径，进而提高股价中的公司特质性信息含量，然而，股价信息含量较高的优质公司，可能会吸引更多的 ETF 进行投资，进而提升 ETF 的持股比例；（2）遗漏变量：企业和行业层面不可观测的因素可能会对研究结论产生干扰。

为缓解内生性问题，本文选取股票在沪深 300 指数和中证 500 指数中的权重作为工具变量。在相关性方面，目前 ETF 基金大多追踪指数进行投资，沪深 300 指数和中证 500 指数覆盖沪深两市，具有代表性，因此个股在指数中的市值权重与 ETF 的持股比例紧密相关。在外生性方面，个股在指数中的权重并不影响公司的经营活动和资本市场中的公司股票价格，与托宾 *q* 对公司未来现金流的预测能力并没有直接的因果关系。因此，个股在指数中的权重是本研究较为理想的工具变量

对工具变量的有效性进行检验，检验的结果如表 4 所示。弱工具变量检验的 *F* 统计量（Sanderson-Windmeijer multivariate *F*）分别显著为 19.55 和 27.34，均大于 10，说明不存在弱工具变量；同时，Cragg-Donald Wald *F* 统计量和 Kleibergen-Paap Wald rk *F* 统计量分别为 55.41 和 10.10，均大于 10%的临界值 7.03，通过弱识别检验；识别不足检验（Kleibergen-Paap rk LM）的 *p* 值为 0.0002，可以拒绝工具变量识别不足的原假设。因此，沪深 300 指数和中证 500 指数中股票的权重可以作为有效的工具变量，缓解本文研究的内生性问题。

表 4 工具变量有效性检验结果

检验统计量名称	检验统计量数值	
Sanderson-Windmeijer multivariate <i>F</i>	19.55 (0.0000)	27.34 (0.0000)
Cragg-Donald Wald <i>F</i>	55.41	

续表

Kleibergen-Paap Wald rk F	10.10
Kleibergen-Paap rk LM	13.58
	(0.0002)

注：表中括号中的数值为 p 值。

工具变量法的回归结果如表 5 所示。其中，列（1）和列（2）是第一阶段的回归结果：列（1）中 weight 的系数为 0.0033，且在 1%的显著性水平上显著为正，由于 ETF 紧密跟踪指数，因此在指数中权重越大的公司，ETF 持股比例会更高；由于本文的基准回归模型中存在交乘项，参考 Ebbes 等（2021）的研究，在第一阶段中对交乘项也进行了拟合，结果如列（2）所示，在指数中的权重和托宾 q 的交乘项系数在 1%的显著性水平上显著为正，说明其与 ETF 持股比例和托宾 q 的交乘项正相关。列（3）是第二阶段的回归结果，ETF 持股比例的拟合值与 lnq 交乘项的系数为 16.5537，且在 1%的显著性水平上显著为正，证明了在缓解内生性问题后，ETF 持股的增加会显著提高其股价信息含量，且对股价信息含量的影响程度比基准模型更大。因此，工具变量法的检验结果进一步验证了假设 H1a 的稳健性。

表 5 工具变量法回归结果

	(1) Stage 1 ETF	(2) Stage 1 ETF*lnq	(3) Stage 2 EBIT _{t+2} /A
weight	0.0033*** (0.001)	-0.0007 (0.001)	
lnq*weight	0.0014 (0.001)	0.0059*** (0.001)	
$\widehat{ETF}$			-7.1568** (3.616)
$\widehat{ETF} * \lnq$			16.5537*** (5.153)
lnq	0.0001 (0.001)	-0.0002 (0.000)	0.0325*** (0.009)
EBIT/A	-0.0052 (0.007)	-0.0034 (0.004)	-0.0511 (0.228)
cash	-0.0008* (0.000)	-0.0002 (0.000)	-0.0024 (0.009)
div	0.0026*** (0.001)	0.0026*** (0.001)	-0.0626*** (0.020)
intang	0.0027 (0.006)	0.0066 (0.005)	-0.3965 (0.250)
lev	-0.0014 (0.001)	-0.0012 (0.001)	-0.0299 (0.034)

续表

lnasset	0.0011*	0.0006	0.0032
	(0.001)	(0.000)	(0.017)
roe	0.0051	0.0047*	-0.0507
	(0.005)	(0.003)	(0.104)
Firm FE	YES	YES	YES
Quarter FE	YES	YES	YES
<i>N</i>	672	672	672
<i>R</i> ²	-	-	0.1539

(四) 稳健性检验

1、替换变量

为避免单一变量的局限性，本文替换 ETF 持股比例 (ETF)，分别使用 ETF 持股数量占流通股数的比例 (ETF_share) 和上市公司是否被 ETF 持股的虚拟变量 (ETF_dum) 进行检验，加入控制变量并同时控制时间和个体固定效应，结果如表 6 所示。其中，列 (1) 是使用 ETF 持股数量的比例进行回归，列 (2) 是使用公司是否被 ETF 持股的虚拟变量进行检验，交乘项的系数分别为 2.2216 和 0.0078，且均在 1% 的显著性水平上显著为正，结果表明假设 H1a 的结论成立，研究结论具有稳健性。

表 6 替换变量后，ETF 持股对股价信息含量影响的结果

	(1) EBIT _{t+2} /A	(2) EBIT _{t+2} /A
ETF_share	-0.2942 (0.4519)	
lnq*ETF_share	2.2216*** (0.7016)	
ETF_dum		-0.0006 (0.0012)
lnq*ETF_dum		0.0078*** (0.0021)
lnq	0.0202*** (0.0018)	0.0194*** (0.0020)
EBIT/A	0.1611*** (0.0247)	0.1607*** (0.0246)
cash	0.0098*** (0.0011)	0.0098*** (0.0011)
div	-0.0021 (0.0014)	-0.0020 (0.0014)
intang	-0.0218* (0.0130)	-0.0209 (0.0131)
lev	-0.0076** (0.0032)	-0.0077** (0.0032)

续表

lnasset	-0.0116*** (0.0018)	-0.0118*** (0.0017)
roe	0.1255*** (0.0116)	0.1246*** (0.0115)
constant	0.2817*** (0.0391)	0.2858*** (0.0381)
Firm FE	YES	YES
Quarter FE	YES	YES
<i>N</i>	96832	96832
<i>R</i> ²	0.3475	0.3475
adj. <i>R</i> ²	0.3251	0.3251
F	133.7680	136.9321

2、改变样本区间

结合样本期间 ETF 持股比例的变化趋势，自 2011 年开始，ETF 市场发展较为缓慢，在沪深两市的平均持股比例均小于 0.02%，2019 年开始迅速增长至 0.06%左右并保持平稳，平台期持续至 2022 年年初，在 2022 年第二季度首次突破 0.07%，ETF 市场再次迅猛发展，2024 年第三季度 ETF 平均持股比例超过 0.12%^⑧，因此，分别选取 2011 年-2018 年、2019 年-2021 年和 2022 年-2024 年第三季度三个时间段进行检验。

改变样本区间的检验结果如表 7 所示，lnq 与 ETF 持股比例的交乘项系数分别为 3.4700、3.3357 和 2.9979，且分别在 1%、5%和 5%的显著性水平下显著，说明 ETF 持股比例对股价信息含量的提升作用对时间不敏感，假设 H1a 的均论仍然成立，在不同的样本区间，ETF 持股的增加均会提升股价的信息含量，表明研究结论具有稳健性。

表 7 不同的样本区间，ETF 持股对股价信息含量影响的回归结果

	(1) EBIT _{t+2} /A (2011-2018)	(2) EBIT _{t+2} /A (2019-2021)	(3) EBIT _{t+2} /A (2022-2024Q3)
lnq	0.0260*** (0.0042)	0.0236*** (0.0025)	0.0279*** (0.0028)
ETF	-1.6392** (0.6903)	-1.0434 (0.8074)	-1.1702 (0.9269)
lnq*ETF	3.4700*** (0.9211)	3.3357** (1.4015)	2.9979** (1.4180)
EBIT/A	0.0326 (0.0362)	-0.2665*** (0.0559)	-0.1518*** (0.0493)

^⑧ 原始数据来源于 CSMAR 数据库，通过计算得到季度平均 ETF 持股比例，可视化的变化趋势请查看引言部分的图 1。

续表

cash	0.0089*** (0.0014)	0.0084*** (0.0026)	0.0088*** (0.0019)
div	-0.0017 (0.0022)	0.0022 (0.0028)	-0.0017 (0.0017)
intang	0.0021 (0.0255)	-0.0520 (0.0352)	-0.0773* (0.0409)
lev	-0.0107** (0.0044)	0.0353*** (0.0122)	0.1058*** (0.0202)
lnasset	-0.0112*** (0.0022)	-0.0605*** (0.0084)	-0.0766*** (0.0190)
roe	0.1265*** (0.0144)	0.1681*** (0.0341)	0.0794*** (0.0272)
constant	0.2725*** (0.0484)	1.3829*** (0.1886)	1.7177*** (0.4228)
Firm FE	YES	YES	YES
Quarter FE	YES	YES	YES
<i>N</i>	53219	24762	18634
<i>R</i> ²	0.3788	0.4079	0.6791
adj. <i>R</i> ²	0.3454	0.3341	0.6273
<i>F</i>	58.3336	16.7341	22.2530

六、进一步讨论

（一）基于投资者关注度的机制检验

为探究 ETF 持股对股价信息含量影响的传导途径，本文引入中介变量被分析师关注度（analyst）和被研报关注度（report）进行进一步的研究和分析。其中，被分析师关注度表示年度被不同的分析师团队跟踪分析的次数，被研报关注度表示年度被研报跟踪分析的次数。在机制检验模型中，由于关注度数据可得性的限制，机制检验模型采用年度数据，ETF 持股比例和控制变量使用每年第四季度的数值，样本区间为 2011 年-2023 年。考虑到传导时滞，被分析师关注度和被研报关注均为领先一年的数据，同时对两个关注度变量进行了对数处理，并且在模型中加入了控制变量，同时控制了个体和时间固定效应。参考江艇（2022）关于针对因果推断经验研究中的中介效应的相关研究方法，针对投资者关注度的中介效应展开检验和论述。

表 8 展示了机制检验模型的回归结果，列（1）中 ETF 持股比例的系数为 35.1509，且在 1%的显著性水平上显著，说明 ETF 持股比例的升高，会得到更多的分析师团队关注；列（2）中 ETF 持股比例的系数为 34.3619，在 1%的显著性水平上显著为正，说明 ETF 持股会吸引更多的研报关注。因此，ETF 持股

比例的升高，会吸引下一年更多的分析师团队跟踪分析和更多的研报产出，验证了 ETF 持股与投资者关注之间的正向关系。

表 8 ETF 持股对分析师关注度和研报关注度影响的回归结果

	(1) ln(analyst)	(2) ln(report)
ETF	35.1509*** (9.7324)	34.3619*** (11.0875)
cash	-0.0079 (0.0737)	0.0295 (0.0910)
div	0.0400 (0.0601)	0.0616 (0.0727)
intang	-0.9238** (0.4644)	-1.0821** (0.5323)
lev	-0.0702 (0.1405)	0.1082 (0.1663)
lnasset	0.3554*** (0.0384)	0.3748*** (0.0453)
roe	3.8456*** (0.2261)	4.4790*** (0.2714)
constant	-6.5179*** (0.8497)	-6.5358*** (1.0043)
Firm FE	YES	YES
Quarter FE	YES	YES
<i>N</i>	11070	11070
<i>R</i> ²	0.6364	0.6172
adj. <i>R</i> ²	0.5544	0.5309
<i>F</i>	63.5632	58.7193

进一步，在理论层面论证投资者关注与股价信息含量之间的关系。肖奇和屈文洲（2017）提出了投资者关注与资产定价的“信息效应”视角，说明了新信息通过投资者的关注行为影响交易行为，进而导致股价的变化，其中投资者关注的作用在于促进投资者对新信息的吸收与消化，进而促进新信息融入股价。ETF 持股也是一种信息，因此投资者关注在对股价信息含量的影响中发挥着一一定的中介作用，投资者关注度的上升会加速促进新信息融入股价中，进而提升股价的信息含量。

此外，已有研究支持投资者关注提高股价信息含量的结论。例如，吕敏康和陈晓萍（2018）研究了分析师关注对股价信息含量的增加效应，并且发现媒体报道增强了分析师关注对股价信息含量的增加效应；罗进辉等（2018）发现证券分析师关注度可以削减审计师的地理邻近性对客户公司股价信息含量的负面影响，证明了关注度对于公司股价信息含量的提升作用。

综上所述，ETF 持股会吸引更多的分析师关注，结合“信息效应”理论，投资者的关注行为会促进新信息融入股价，从而提升股价的信息含量。

（二）异质性分析

由于投资者的注意力有限，信息可能无法反应在市场中的全部板块，例如信息环境薄弱、流动性低或存在重大卖空限制的公司（Glosten 等，2020），不同信息环境的公司，ETF 持股对股价信息含量的影响可能会有所不同。信息环境较差的公司，其被 ETF 持股后，投资者关注的提升效应应该更明显，进而导致股价信息含量提升的幅度更大。

首先，本文根据深交所和沪交所披露的公司透明度，将样本分为两组，其中评级为 C（及格）和 D（不及格）为“透明度低”组，评级为 A（优秀）和 B（良好）的为“透明度高”组。其次，根据公司该年度是否被研报关注，分成“无研报关注”和“有研报关注”两组。“透明度低”和“无研报关注”两组均为信息环境较差的上市公司，其自身信息披露的程度较低并且有较少分析师关注，因此当其 ETF 持股比例上升时，投资者关注的提升效应相较于信息环境较好的公司应该更明显，进而 ETF 持股与股价信息含量之间的正相关关系应该更加显著。

异质性检验结果如表 9 所示。托宾 q 与 ETF 持股比例交乘项的系数均显著为正，说明在每个样本组中，ETF 持股与股价信息含量的正相关关系均成立。其中，列（1）和列（2）显示，在透明度低和透明度高两组样本中，托宾 q 与 ETF 持股比例交乘项的系数均在 1% 的显著性水平下显著，分别为 4.5338 和 1.9899，透明度较低的公司，通过 ETF 持股比例的升高，股价信息含量的提升效应更加显著。在信息透明度较低的上市公司中，ETF 持股会促使公司提高自身的信息披露，增加投资者可以获得的信息数量水平，进而通过投资者关注的促进作用，使股价信息含量提升效果更加明显。表 9 中列（3）和列（4）的结果显示，无研报关注样本的交乘项系数为 4.8768，在 10% 的显著性水平下显著，有研报关注的样本交乘项系数在 1% 的显著性水平上显著，为 2.2233，小于无研报关注的样本。原因是研报关注度低的公司，ETF 持股后会吸引更多分析师团队的关注，通过完善外部信息传导机制，促进信息在资本市场上的流动，公司股价的信息含量提升会更加明显。

表 9 不同信息环境下，ETF 持股对股价信息含量影响的回归结果

	(1) EBIT _{t+2} /A 透明度低	(2) EBIT _{t+2} /A 透明度高	(3) EBIT _{t+2} /A 无研报关注	(4) EBIT _{t+2} /A 有研报关注
lnq	0.0169*** (0.0042)	0.0232*** (0.0026)	0.0077*** (0.0024)	0.0234*** (0.0025)

续表

ETF	-2.3678*	-0.0810	-5.3489*	-0.1539
	(1.3664)	(0.5185)	(3.1144)	(0.4773)
lnq*ETF	4.5338***	1.9899***	4.8768*	2.2233***
	(1.6461)	(0.7709)	(2.6863)	(0.7859)
EBIT/A	0.1435***	0.1057***	0.1302***	0.0841***
	(0.0498)	(0.0307)	(0.0436)	(0.0325)
cash	0.0104***	0.0094***	0.0053**	0.0111***
	(0.0021)	(0.0011)	(0.0022)	(0.0014)
div	-0.0024	-0.0020	-0.0011	-0.0007
	(0.0041)	(0.0015)	(0.0029)	(0.0016)
intang	0.0089	-0.0443***	0.0131	-0.0421***
	(0.0201)	(0.0146)	(0.0212)	(0.0163)
lev	0.0018	-0.0079**	0.0067	-0.0106***
	(0.0070)	(0.0039)	(0.0075)	(0.0038)
lnasset	-0.0118***	-0.0157***	-0.0160***	-0.0178***
	(0.0030)	(0.0032)	(0.0037)	(0.0033)
roe	0.0848***	0.1281***	0.0465**	0.1669***
	(0.0203)	(0.0140)	(0.0228)	(0.0133)
constant	0.2815***	0.3758***	0.3683***	0.4269***
	(0.0670)	(0.0704)	(0.0812)	(0.0749)
Firm FE	YES	YES	YES	YES
Quarter FE	YES	YES	YES	YES
N	26697	69219	28057	68558
R ²	0.3075	0.4300	0.2780	0.4128
adj. R ²	0.2525	0.4036	0.2172	0.3862
F	41.3218	80.6540	21.6435	126.0420

七、研究结论与启示

(一) 研究结论

本文从 ETF 持股比例上升这一现象出发，选取 2011 年-2024 年第三季度沪深两市主板上市公司的微观层面数据，使用当前股价与未来现金流关联性来衡量股价信息含量，采用实证方法证明了 ETF 持股增加会提升股价信息含量的结论，并进一步检验了投资者关注的影响机制，证明 ETF 持股会提升投资者关注，进而提升股价的信息含量水平。进一步研究发现，在公司透明度较低和未被研报关注过这种信息环境较差的公司中，通过 ETF 持股使股价信息含量的提升效应更加显著。这种结果的潜在影响机制在于，由于允许投资者购买一揽子股票的 ETF 工具的存在，公司有动机提高信息披露程度，吸引更多的分析师团

队，进而通过投资者关注的促进作用，使股价信息含量的提升效果更加明显，提高资本市场整体的资本配置效率。

（二）启示与建议

对于上市公司而言，ETF 持股会使公司股价信息含量上升，上市公司应主动提高信息披露的质量和透明度，加强与投资者的沟通与互动，吸引更多的 ETF 和机构投资者的关注，进而改善公司治理结构。同时，上市公司应密切关注 ETF 持股及股票市场的情况，积极主动进行市值管理，提升市场地位和市场关注度。

ETF 的蓬勃发展，对市场监管者提出了新的挑战 and 更高的要求。监管者应进一步完善上市公司信息披露制度，加强对上市公司信息披露的监管力度，提高信息的及时性、准确性和完整性。针对 ETF 市场的发展，应加强投资者的教育和培训，普及 ETF 交易相关金融知识，提高风险管理意识和能力，维护 ETF 的稳定、高质量发展。同时，也要加强对 ETF 市场的监管力度，包括发行、交易和赎回等环节，也要对高频交易和套利行为的风险进行防范。

参考文献

一、中文部分

- [1] 陈梦根,毛小元.股价信息含量与市场交易活跃程度[J].金融研究,2007,(03):125-139.
- [2] 曹啸,张云.投资者交易对股价同步性影响研究——基于信息获取异质性的视角[J].会计与经济研究,2021,35(02):103-125.DOI:10.16314/j.cnki.31-2074/f.2021.02.006.
- [3] 郭佳,王克明.ETF 持股、股票流动性与管理层短视[J].南开管理评论,2024,27(06):136-148.
- [4] 何慧华,方军雄.柔性税收征管能提高股价信息含量吗?——基于纳税信用评级制度的证据[J].财贸研究,2024,35(12):77-91.DOI:10.19337/j.cnki.34-1093/f.2024.12.007.
- [5] 姜超.证券分析师、内幕消息与资本市场效率——基于中国 A 股股价中公司特质信息含量的经验证据[J].经济学(季刊),2013,12(02):429-452.DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2013.02.006.
- [6] 林忠国,韩立岩,李伟.股价波动非同步性——信息还是噪音?[J].管理科学学报,2012,15(06):68-81.
- [7] 李增泉,叶青,贺卉.企业关联、信息透明度与股价特征[J].会计研究,2011,(01):44-51+95.
- [8] 罗进辉,李雪,林芷如.审计师地理距离对客户公司股价信息含量的影响[J].审计与经济研究,2018,33(04):34-45.
- [9] 吕敏康,陈晓萍.分析师关注、媒体报道与股价信息含量[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2018,(02):75-84.
- [10] 饶育蕾,许军林,梅立兴,等.QFII 持股对我国股市股价同步性的影响研究[J].管理工程学报,2013,27(02):202-208.DOI:10.13587/j.cnki.jieem.2013.02.029.
- [11] 吴俣立,常峰源.ETF、股票流动性与流动性同步性[J].经济学(季刊),2021,21(02):645-670.DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2021.02.13.
- [12] 薛英杰,汪勇,尹玉刚.指数基金持股增加了股票定价效率吗——基于中国 A 股市场的实证研究[J].当代财经,2021,(04):53-65.DOI:10.13676/j.cnki.cn36-1030/f.2021.04.006.
- [13] 肖奇,屈文洲.投资者关注、资产定价与股价同步性研究综述[J].外国经济与管理,2017,39(11):120-137.DOI:10.16538/j.cnki.fem.2017.11.009.
- [14] 杨继伟,聂顺江.股价信息含量与企业资本配置效率研究[J].管理科学,2010,23(06):81-90.
- [15] 杨继伟.股价信息含量与资本投资效率——基于投资现金流敏感度的视角[J].南开管理评论,2011,14(05):99-108.
- [16] 游家兴.R2 的复活——股价同步性研究评述与展望[J].管理科学学报,2017,20(03):63-79.
- [17] 袁知柱,鞠晓峰.制度环境、公司治理与股价信息含量[J].管理科学,2009,22(01):17-29.
- [18] 朱红军,何贤杰,陶林.中国的证券分析师能够提高资本市场的效率吗——基于股价同步性和股价信息含量的经验证据[J].金融研究,2007,(02):110-121.
- [19] 朱菲菲,吴俣立,杨云红.ETF、股票流动性与股价崩盘风险[J].金融研究,2023,(06):169-186.
- [20] 郑天涯.ETF 持股如何影响股票流动性?[J].投资研究,2023,42(01):88-102.
- [21] 钟覃琳,陆正飞.资本市场开放能提高股价信息含量吗?——基于“沪港通”效应的实证检验[J].管理世界,2018,34(01):169-179.DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2018.01.015.

二、英文部分

- [1] Appel, Ian R., Todd A. Gormley, and Donald B. Keim. "Passive investors, not passive owners." *Journal of Financial Economics* 121.1 (2016): 111-141
- [2] Bai, Jennie, Thomas Philippon, and Alexi Savov. "Have financial markets become more informative?." *Journal of Financial Economics* 122.3 (2016): 625-654.
- [3] Ben-David, Itzhak, Francesco Franzoni, and Rabih Moussawi. "Do ETFs increase volatility?." *The Journal of Finance* 73.6 (2018): 2471-2535.
- [4] Bhattacharya, Ayan, and Maureen O'Hara. "Can ETFs increase market fragility? Effect of information linkages in ETF markets." *Effect of Information Linkages in ETF Markets* (April 17, 2018) (2018).
- [5] Boone, Audra L., and Joshua T. White. "The effect of institutional ownership on firm transparency and information production." *Journal of financial economics* 117.3 (2015): 508-533.
- [6] Carpenter, Jennifer N., Fangzhou Lu, and Robert F. Whitelaw. "The real value of China's stock market." *Journal of Financial Economics* 139.3 (2021): 679-696.
- [7] Da, Zhi, and Sophie Shive. "Exchange traded funds and asset return correlations." *European Financial Management* 24.1 (2018): 136-168.
- [8] Ebbes, Peter, Dominik Papies, and Harald J. van Heerde. "Dealing with endogeneity: A nontechnical guide for marketing researchers." *Handbook of market research*. Cham: Springer International Publishing, 2021. 181-217.
- [9] Gelb, David S., and Paul Zarowin. "Corporate disclosure policy and the informativeness of stock prices." *Review of accounting studies* 7 (2002): 33-52.
- [10] Glosten, Lawrence, Suresh Nallareddy, and Yuan Zou. "ETF activity and informational efficiency of underlying securities." *Management Science* 67.1 (2021): 22-47.
- [11] Gul, Ferdinand A., Jeong-Bon Kim, and Annie A. Qiu. "Ownership concentration, foreign shareholding, audit quality, and stock price synchronicity: Evidence from China." *Journal of financial economics* 95.3 (2010): 425-442.
- [12] Hasan, Iftexhar, Liang Song, and Paul Wachtel. "Institutional development and stock price synchronicity: Evidence from China." *Journal of Comparative Economics* 42.1 (2014): 92-108.
- [13] Israeli, Doron, Charles MC Lee, and Suhas A. Sridharan. "Is there a dark side to exchange traded funds? An information perspective." *Review of Accounting Studies* 22 (2017): 1048-1083.
- [14] Krause, Timothy A., Sina Ehsani, and Donald D. Lien. "Exchange traded funds, liquidity, and market volatility." *Applied Financial Economics* (2013).